



Universidade Federal Rural da Amazônia
Instituto Ciberespacial
Curso de Licenciatura em computação
Análise de Projetos Orientados a Objeto

ADRIANO MESSIAS DE MIRANDA MOURA
ARTHUR ALBERTO ARAUJO DA COSTA
GUSTAVO DE SOUZA PEREIRA
JHONNATHAN HUDSON SANTOS DA COSTA
KEWYN HALEX ALMEIDA DE ALMEIDA
LUCAS CHAGAS MAGNO
VINICIUS DO NASCIMENTO COELHO
YAMARA BARBOSA PINTO

EBD UP: SISTEMA DE GESTÃO PARA ESCOLA BÍBLICA
DOMINICAL

Belém – Pará
Agosto de 2026

INTEGRANTES DO GRUPO

Lucas Chagas Magno – 2024006578 – lucaschagasmagno32@gmail.com
Vinicius do Nascimento Coelho – 2024015719 - nacimentocoelho123@gmail.com
Adriano Messias De Miranda Moura – 2024015693 - adriano2004moura@gmail.com
Arthur Alberto Araujo Da Costa – 2024015700 - arthuralberto21612@gmail.com
5. Gustavo De Souza Pereira – 2024009462 - cps.gustavosouza2@gmail.com
Jhonnathan Hudson Santos Da Costa – 2024009622 - jhonnathan305@gmail.com
Kewyn Halex Almeida De Almeida – 2024015666 - hallexkewyn@gmail.com
Yamara Barbosa Pinto – 2024006587 - yamara@discente.ufra.edu.br

EBD UP: SISTEMA DE GESTÃO PARA ESCOLA BÍBLICA

DOMINICAL

Trabalho de Análise de Projeto Orientados a
Objeto de Licenciatura em Computação do
Instituto Ciberespacial (ICIBE), Universidade
Federal Rural Da Amazônia. Orientadora:
Professora Klissiomara Lopes Dias

Belém – Pará
Agosto de 2026

1- Descrição Geral (Visão do Produto)

O EBD UP é um aplicativo voltado para a gestão de escolas bíblicas dominicais em igrejas. Ele permite organizar alunos, professores, turmas e conteúdos de forma simples e acessível. A plataforma também oferece recursos para acompanhamento de frequência, aplicação de avaliações e registro de notas. O sistema será utilizado por professores, coordenadores e líderes da escola bíblica. Seu objetivo é modernizar e facilitar a administração das atividades, promovendo melhor organização e acompanhamento do aprendizado dos alunos uma ideia simplificada de aplicativo móvel para uma plataforma web e mobile integrada de gestão eclesial.

Arquitetura RBAC: Formalização do controle de acesso baseado em papéis (RBAC) para quatro perfis distintos (Secretário, Professor, Coordenador e Aluno).

2- Problema que o Sistema Resolve

Muitas escolas bíblicas dominicais ainda utilizam métodos manuais ou pouco organizados para controlar presença, conteúdos e desempenho dos alunos. Isso gera dificuldade no acompanhamento do aprendizado, perda de informações e falta de padronização. Professores e líderes acabam gastando mais tempo com organização do que com ensino. Resolver esse problema é importante para melhorar a qualidade do ensino bíblico e facilitar a gestão das atividades dentro da igreja.

Mapeamento Detalhado do Domínio:

- a. Desorganização Histórica,
- b. Evasão Passiva de Alunos.
- c. Sobrecarga Administrativa dos Docentes.
- d. Falta de Transparência para Pais e Alunos.

3- Proposta de Solução

O EBD UP centraliza todas as informações da escola bíblica em um único aplicativo. Ele permite cadastrar alunos, organizar turmas por faixa etária ou nível, registrar frequência, aplicar avaliações e acompanhar o desempenho dos alunos. O diferencial do sistema está na sua adaptação ao contexto das igrejas, com foco em ensino bíblico, simplicidade de uso e organização específica para escolas dominicais.

Formação de 4 Pilares Estruturais da Solução:

- e. Gestão de Acesso Segregada;
- f. Monitoramento Pastoral Ativo;
- g. Avaliação e Progresso Automatizados;
- h. Validação Institucional.

4- Público-Alvo / Usuários

- a. Secretário: Cadastro e enturmação (sem acesso a notas/provas).
- b. Professor: Chamadas, conteúdos, avaliações e notas das suas turmas.
- c. Coordenador: Gestão global, aprovações, comunicados e certificados.
- d. Aluno: Consulta exclusiva de suas notas, frequência e certificados.

5- Principais Funcionalidades (alto nível)

- a. Cadastro de alunos e professores
- b. Criação e gerenciamento de turmas
- c. Controle de frequência dos alunos
- d. Disponibilização de conteúdos e lições bíblicas
- e. Aplicação de avaliações (questionários)
- f. Registro e acompanhamento de notas
- g. Relatórios de desempenho dos alunos.
- h. Alerta Pastoral de Evasão Disparo automático de alerta ao atingir 3 faltas consecutivas.
- i. Controle de Progressão: Transição automática do aluno aprovado para o nível seguinte.
- j. Anotações Pastorais Confidencial: Registro confidencial restrito à liderança.

6- Viabilidade Inicial (visão simples)

Já existe algo semelhante? (X) Sim () Não

Existem sistemas de gestão escolar, porém poucos são voltados especificamente para escolas bíblicas dominicais. O diferencial do EBD UP está na sua especialização para o contexto religioso, com funcionalidades adaptadas à realidade das igrejas, além de uma interface simples e acessível.

Métricas Técnicas de Qualidade:

- a. Desempenho: Resposta em até 2 segundos para 95% das requisições.
- b. Disponibilidade Prime: SLA de 99% nos domingos (06h às 14h).
- c. Segurança e Privacidade: Criptografia AES-256 e autenticação JWT (expiração em 8h).
- d. Escalabilidade Multi-Tenant: Arquitetura isolada preparada para até 50 igrejas simultâneas.

7- Observações Gerais (opcional)

O sistema poderá futuramente incluir recursos como gamificação do aprendizado bíblico, trilhas de ensino por idade e integração com materiais digitais de lições.

Também poderá ser expandido para uso em outros ministérios da igreja.

Regras bem consolidadas:

- a. Aprovação com média anual $\geq 6,0$ e frequência $\geq 75\%$.
- b. Reprovação automática com frequência $< 50\%$.
- c. Imutabilidade de avaliações após o primeiro envio de resposta.
- d. Bloqueio de encerramento de turma com pendências de notas/aulas.